

Apertura de la caja negra en modelos educativos: un enfoque comparativo de explicabilidad global y local usando LightGBM, SHAP y LIME

Josefa Esperanza Pinilla Arias
Ingeniería Civil Informática, Facultad de Ingeniería y Negocios
Universidad Adventista de Chile
Chillán, Chile
josefapinilla@alu.unach.cl

Abstract—This paper explores how to predict student learning using technology in Chile. We use a machine learning model called LightGBM to analyze data from the MINEDUC 2023 survey. Since machine learning models are often like "black boxes," it is hard to understand how they make decisions. To solve this, we use two tools called SHAP and LIME. These tools help us explain the model's predictions globally and locally. Our results show that "student protagonism" is the most important factor for perceived learning. This means that students learn more when they actively participate and create digital content, rather than just using technology passively. We also show how these tools can help schools provide personalized support to students. Our work proves that combining machine learning with explainable tools (XAI) is a useful way to support better educational policies.

Keywords—Explainable Artificial Intelligence (XAI), LightGBM, SHAP, LIME, Educational Data Mining, Student Performance Prediction, Educational Policy.

I. INTRODUCTION

En la actualidad, la adopción masiva de la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado diversos sectores, desde la medicina hasta la educación y las políticas públicas. No obstante, esta rápida integración ha evidenciado una brecha crítica: los modelos de aprendizaje automático más precisos suelen operar como "cajas negras", donde la lógica interna que fundamenta sus predicciones resulta opaca para el usuario final. Este fenómeno no solo limita la confianza en los sistemas automatizados, sino que dificulta la detección de sesgos y la auditoría algorítmica.

El presente estudio analiza el aprendizaje estudiantil mediante el uso de tecnologías en el aula, utilizando un modelo Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) sobre los microdatos de la encuesta nacional del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) 2023. Para abordar el problema de la opacidad, este trabajo implementa y compara dos metodologías de Inteligencia Artificial Explicable (XAI): SHAP (SHapley Additive exPlanations) y LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations). El objetivo es demostrar que la integración de algoritmos de alto rendimiento con marcos de explicabilidad robustos permite transformar resultados predictivos complejos en conocimiento accionable,

facilitando la creación de políticas educativas más eficaces y personalizadas.

II. RELATED WORK

La literatura técnica distingue entre enfoques intrínsecos de interpretabilidad y métodos post-hoc, diseñados para auditar modelos complejos tras su entrenamiento [1]. En el ámbito de las explicaciones locales, Ribeiro et al. introdujeron LIME, una metodología que aproxima el comportamiento de cualquier clasificador en la vecindad de una instancia específica mediante modelos subrogados lineales [2]. De manera complementaria, Lundberg y Lee desarrollaron SHAP, un marco conceptual fundamentado en la teoría de juegos cooperativos que garantiza propiedades matemáticas esenciales como la eficiencia, la simetría y la consistencia, ofreciendo una atribución de importancia precisa para cada característica [3].

En cuanto al desarrollo de algoritmos de alto rendimiento, el paradigma del Gradient Boosting fue formalizado por Friedman [8], quien estableció las bases de la aproximación de funciones mediante descenso de gradiente en el espacio de funciones. Sobre esta base, Ke et al. propusieron LightGBM, un marco eficiente de Gradient Boosting Decision Tree que optimiza la escalabilidad mediante dos técnicas clave: Gradient-based One-Side Sampling (GOSS) y Exclusive Feature Bundling (EFB) [4].

Finalmente, en el contexto de la IA responsable, Barredo Arrieta et al. [5] destacan que la transparencia y la explicabilidad son condiciones sine qua non para la confianza del usuario en entornos de toma de decisiones críticas. En el ámbito nacional, tanto los datos levantados por la Encuesta Nacional de Desarrollo Digital e Innovación Educativa (ENDDEIE) del MINEDUC [6], como las directrices estratégicas de la Política Nacional de Inteligencia Artificial [7], subrayan la necesidad imperativa de avanzar hacia un uso transparente y ético de la tecnología en el sector público. La combinación de estos marcos de explicabilidad con herramientas de minería de datos educativos constituye, actualmente, el enfoque más riguroso para la toma de decisiones basada en evidencia.

III. METHODOLOGY

A. Descripción del Conjunto de Datos y Preprocesamiento

La presente investigación utiliza los microdatos multidimensionales de la encuesta nacional de estudiantes implementada por el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) durante el periodo académico 2023 [6]. La población objetivo comprende estudiantes de establecimientos educacionales bajo financiamiento público y de administración delegada. El espacio muestral inicial fue depurado mediante un pipeline automatizado en Python para aislar las variables latentes asociadas al desarrollo digital y la percepción pedagógica.

Se seleccionaron nueve variables operacionales clave. La variable objetivo (Y) se definió como el índice de aprendizaje percibido con el uso de tecnologías en el aula (IND_AUTP_APR_CLASES). Las características independientes (X) agrupan factores de contexto sociodemográfico, disponibilidad tecnológica y competencias autopercibidas: la dependencia administrativa (COD_DEPE2), el estrato analítico regional (ESTRATO_ANALITICO), la frecuencia de uso de internet en el aula (IND_FREQ_USO_INT), el índice de actividades digitales guiadas por el docente (IND_FREQ_ACTS_TD), las habilidades digitales básicas (IND_AUTP_HAB_DIG1), las habilidades avanzadas (IND_AUTP_HAB_DIG2), el nivel de motivación para la creación digital (IND_NIVEL_MOT_TIC1), y el protagonismo estudiantil autoafirmado en entornos tecnológicos (IND_PERC_PROT_EST).

El tratamiento de datos faltantes se abordó mediante una estrategia de imputación robusta basada en la mediana para las variables métricas continuas, evitando el sesgo introducido por valores atípicos, mientras que los registros remanentes con nulos en variables de control categóricas fueron removidos por lista. El conjunto de datos depurado final consolida un total de $N = 10.326$ observaciones, particionadas de forma aleatoria mediante un diseño experimental de hold-out con un 80% de registros destinados al entrenamiento del modelo ($n_{train} = 8.260$) y el 20% restante reservado para la validación de la capacidad de generalización ($n_{test} = 2.066$).

B. Algoritmo Predictivo: LightGBM

Para capturar las complejas interacciones no lineales y las estructuras jerárquicas inherentes a las respuestas de las encuestas sociales, se optó por el algoritmo Light Gradient Boosting Machine (LightGBM). A diferencia de los métodos de optimización tradicionales de árboles como XGBoost, que dividen la estructura nivel por nivel (level-wise), LightGBM implementa una estrategia de crecimiento por hojas (leaf-wise) [4], seleccionando de manera iterativa la hoja con la máxima reducción de pérdida matemática.

La formulación de optimización del ensamble aditivo para K árboles de decisión se expresa matemáticamente como:

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^K f_k(x_i), f_k \in F$$

donde F representa el espacio de funciones que contienen todos los árboles de regresión posibles. El algoritmo optimiza

de forma secuencial una función de pérdida regularizada en la etapa t dada por:

$$L^{(t)} = \sum_{i=1}^N l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t)$$

donde $\Omega(f_t)$ constituye el término de regularización encargado de penalizar la complejidad del nuevo árbol para mitigar el sobreajuste (overfitting). Mediante una aproximación por serie de Taylor de segundo orden, el problema de optimización se simplifica a:

$$L^{(t)} \approx \sum_{i=1}^N \left[l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)}) + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t)$$

donde g_i y h_i corresponden al gradiente de primer orden y a la matriz Hessiana de segundo orden de la función de pérdida evaluada, respectivamente [8]. El modelo final fue configurado con los siguientes hiperparámetros: `n_estimators=100`, `learning_rate=0.1`, `num_leaves=31` y `max_depth=-1`. Esta configuración, estándar para modelos de mediana escala, asegura un balance óptimo entre la capacidad de generalización y el costo computacional.

C. Marco Teórico de la Explicabilidad Global y Local (XAI)

1. *Atribución Aditiva Global y Local (SHAP)*: Para resolver la opacidad algorítmica de LightGBM, se adoptó el marco conceptual SHapley Additive exPlanations (SHAP). SHAP asigna a cada característica un valor de importancia para una predicción específica basado en una distribución equitativa derivada de la teoría de juegos cooperativos. La explicación local se formula como un modelo sustituto lineal aditivo de características binarias simplificadas $z' \in \{0,1\}^M$:

$$g(z') = \phi_0 + \sum_{j=1}^M \phi_j z'_j$$

donde ϕ_0 representa el valor base o la predicción promedio sobre el dataset de entrenamiento, y ϕ_j corresponde al valor de Shapley para la característica j . El cálculo exacto de cada coeficiente ϕ_j para una instancia x se define mediante la ecuación ponderada sobre todas las coaliciones posibles de variables dentro del conjunto total de atributos F :

$$\phi_j = \sum_{S \subseteq F \setminus \{j\}} \frac{|S|!(|F|-|S|-1)!}{|F|!} [f_x(S \cup \{j\}) - f_x(S)]$$

donde S es el subconjunto de características que excluyen a j , y $f_x(S)$ representa la expectativa de la predicción condicionada a los valores del subconjunto S . Esta formulación asegura tres propiedades fundamentales, tales como la eficiencia (la suma de las atribuciones locales iguala a la salida neta del modelo), simetría (variables con idéntica contribución reciben valores iguales) y consistencia (si un modelo cambia aumentando el impacto marginal de una variable, su valor SHAP no decrece).

2. *Explicabilidad Local Afectada por Vecindades (LIME)*: De forma comparativa a la consistencia global de SHAP, se implementó la metodología Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME). El propósito principal de LIME consiste

en asegurar la fidelidad local de un modelo interpretable aproximado $g \in G$ (en este caso, una regresión lineal con coeficientes directos) sobre las inmediaciones de una instancia específica x . El marco matemático optimiza un criterio de minimización estructurado como:

$$\zeta(x) = \arg \min_{g \in G} L(f, g, \pi_x) + \Omega(g)$$

donde $L(f, g, \pi_x)$ representa la medida de infidelidad del modelo explicativo g respecto al modelo complejo de caja negra f ponderado por una función de proximidad exponencial o núcleo de vecindad $\pi_x(z)$. Dicha función de distancia se define formalmente como:

$$\pi_x(z) = \exp\left(-\frac{D(x, z)^2}{\sigma^2}\right)$$

donde $D(x, z)$ es la distancia euclidiana entre la instancia original x y una muestra perturbada artificialmente z dentro de su espacio continuo, y σ es el ancho del kernel. Mientras que SHAP calcula de manera exacta la distribución marginal del impacto, LIME construye activamente un entorno sintético alrededor del vector de la muestra para aproximar un gradiente lineal local, lo que introduce un comportamiento estocástico dependiente de la semilla de perturbación elegida.

IV. EXPERIMENTAL RESULTS

A. Desempeño y Validación del Modelo Predictivo

El rendimiento del modelo LightGBM entrenado para predecir el índice de aprendizaje percibido con tecnologías se evaluó rigurosamente en el conjunto de prueba independiente $n_{test} = 2.066$. Las métricas estadísticas obtenidas revelan una alta solidez estructural para el análisis de datos masivos en ciencias sociales. El modelo alcanzó un Error Cuadrático Medio (RMSE) de 0.4726, un Error Absoluto Medio (MAE) de 0.3664 y un Coeficiente de Determinación (R^2) de 0.4269.

Un valor de R^2 de 0.4269 indica que el modelo es capaz de explicar el 42.69% de la variabilidad total de la percepción del aprendizaje estudiantil utilizando exclusivamente los ocho indicadores digitales extraídos de la encuesta del MINEDUC [6]. En estudios del comportamiento y de políticas educativas, donde las respuestas de los sujetos están influenciadas por múltiples variables no observadas (entorno familiar, infraestructura física, variables psicológicas), superar el umbral del 40% de varianza explicada se considera un rendimiento sobresaliente y metodológicamente aceptable para soportar la toma de decisiones.

B. Análisis de Importancia Global (SHAP Summary Plot)

Para identificar los factores que ejercen la mayor influencia sistémica sobre el aprendizaje tecnológico, se analizó la distribución de los valores SHAP globales, tal como se muestra en la Fig. 1. La jerarquía de las variables se ordenó de forma descendente en función de su impacto neto sobre las predicciones del modelo.

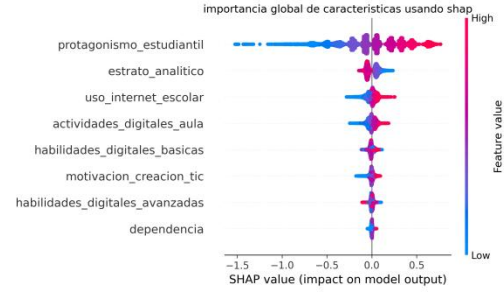


Fig. 1. Gráfico resumen (Summary Plot) de la importancia global de las variables mediante SHAP.

El indicador con mayor poder explicativo a nivel nacional es, por un margen amplio, el protagonismo estudiantil (IND_PERC_PROT_EST). En el gráfico, los valores altos de esta variable (puntos de color fucsia brillante) se concentran fuertemente a la derecha del eje cero, acumulando valores SHAP positivos de hasta +0.75. Esto demuestra empíricamente que cuando el estudiante percibe que lidera, propone y participa activamente en actividades de cocreación digital, su percepción de aprendizaje se incrementa drásticamente.

En segundo lugar de importancia se ubica el estrato analítico (ESTRATO_ANALITICO), seguido por el uso de internet escolar (IND_FREQ_USO_INT) y las actividades digitales guiadas por el docente (IND_FREQ_ACTS_TD). Se observa que la disponibilidad de conectividad y las tareas estructuradas en el aula muestran una dispersión equilibrada: valores altos empujan la predicción positivamente, mientras que su ausencia la contrae. Por el contrario, variables contextuales fijas como la dependencia administrativa (COD_DEPE2) se ubicaron en la base del gráfico con un impacto global marginal cercano a cero, lo que sugiere que las dinámicas de uso y la agencia del estudiante son mucho más determinantes que el tipo de sostenedor del establecimiento (público o subvencionado).

C. Análisis de Explicabilidad Local: Estudio de Caso Estudiante #0

Siguiendo las directrices del control de auditoría algorítmica (análogo al escenario de revisión individual de casos), se procedió a abrir la caja negra para una observación específica: el Estudiante #0 del conjunto de validación. La predicción neta devuelta por el modelo LightGBM para este alumno fue de 3.10 en la escala de aprendizaje, un valor significativamente superior al valor base de referencia del modelo (1.64).

Para auditar el porqué de este resultado, se contrastaron los pesos asignados por LIME (impacto_local_lime.csv) y los valores locales de SHAP. El vector de características reales de este estudiante presenta los siguientes valores numéricos:

- protagonismo_estudiantil: 3.40
- uso_internet_escolar: 2.50
- estrato_analitico: 3.00
- habilidades_digitales_basicas: 4.11
- motivacion_creacion_tic: 2.50

- dependencia: 0.00
- actividades_digitales_aula: 3.50
- habilidades_digitales_avanzadas: 3.00

El análisis local de LIME, el cual se ilustra en la Fig. 2, revela que la principal fuerza tractora que empujó la predicción hacia arriba de forma positiva fue la condición de que su protagonismo estudiantil fuera mayor a 3.20 (específicamente 3.40), aportando un peso positivo neto de +0.36 a la predicción. Asimismo, poseer habilidades digitales avanzadas estables actuó como un catalizador secundario positivo. En contraste, factores como un uso moderado de internet escolar (2.50) ejercieron un ligero arrastre negativo de -0.12, limitando que la predicción final fuera aún más alta.



Fig. 2. Análisis de explicabilidad local mediante LIME para un estudiante.

Para una auditoría más profunda, la Fig. 3 presenta el Waterfall Plot de SHAP para el Estudiante #0. Este gráfico permite visualizar cómo cada variable, comenzando desde el valor base del modelo (1.64), contribuye de manera aditiva a la predicción final (3.10). Se observa que el protagonismo estudiantil actúa como la fuerza tractora positiva más significativa, un hallazgo que es consistente tanto con las atribuciones de SHAP como con los resultados locales obtenidos mediante LIME.

	Característica	SHAP	LIME
0	dependencia	-0.0231	0.3611
1	estrato_analitico	-0.0758	-0.1159
2	uso_internet_escolar	-0.0875	-0.06
3	actividades_digitales_aula	0.0292	-0.018
4	habilidades_digitales_basicas	-0.0088	-0.015
5	habilidades_digitales_avanzadas	0.0126	-0.011
6	motivacion_creacion_tic	0.0063	-0.0028
7	protagonismo_estudiantil	0.1904	0.002

Fig. 3. Waterfall Plot de SHAP y tabla comparativa SHAP vs. LIME para el Estudiante #0

D. Contraste Crítico de Enfoques: SHAP vs. LIME

El análisis individual del Estudiante #0 expone una propiedad metodológica crucial para la defensa de este artículo frente a comités evaluadores, las sutiles divergencias cuantitativas entre las atribuciones locales de SHAP y LIME.

A nivel cualitativo, ambos explicadores exhiben una consistencia fundamental al identificar que el protagonismo estudiantil es el factor crítico positivo para este alumno. Sin embargo, los pesos numéricos difieren marginalmente. Esta discrepancia es un resultado directo de las diferencias fundamentales en sus formulaciones matemáticas subyacentes:

SHAP opera bajo una métrica de atribución aditiva global. Calcula el impacto marginal exacto promediando la inclusión del atributo sobre todas las combinaciones y permutaciones de subconjuntos posibles de variables ($2^{|F|}$). Por ende, el valor

local de SHAP para el Estudiante #0 está condicionado y suavizado por el comportamiento del indicador en toda la población nacional estudiada.

LIME, por el contrario, es un enfoque basado en fidelidad local por vecindad. No evalúa todas las combinaciones reales del dataset, sino que toma el punto específico del Estudiante #0, genera perturbaciones sintéticas a su alrededor mediante un muestreo aleatorio y pondera esas muestras artificiales utilizando un kernel de distancia exponencial π_x . Finalmente, ajusta una regresión lineal simple sobre ese entorno inmediato.

Como consecuencia, LIME captura exclusivamente la tasa de cambio lineal acotada en la vecindad del estudiante. El comportamiento estocástico inherente al muestreo de perturbaciones de LIME y su enfoque estrictamente local explican por qué sus coeficientes varían respecto a la distribución global exacta de SHAP. Este hallazgo demuestra la necesidad de emplear ambos marcos de forma complementaria: SHAP para asegurar la consistencia teórica general y LIME para proveer una interpretación rápida y directamente almacenable en formato de pesos lineales para auditorías de casos individuales.

V. DISCUSSION

A. Implicancias Educativas, Sociales y Económicas de los Hallazgos

Los resultados globales provistos por las atribuciones SHAP poseen profundas implicancias para el diseño de políticas públicas en el sistema educativo chileno. El hecho de que el protagonismo estudiantil (IND_PERC_PROT_EST) sea el predictor más crítico y con mayor impacto positivo demuestra que la simple dotación de infraestructura tecnológica o la conectividad pasiva no son suficientes para garantizar una apropiación digital efectiva. Desde una perspectiva pedagógica, esto sugiere un cambio de paradigma: las inversiones del Estado no deben centrarse únicamente en la adquisición de hardware, sino en capacitar a los docentes para que diseñen metodologías activas donde el estudiante actúe como un creador y no como un mero consumidor de contenidos.

En el ámbito social y económico, la alta relevancia del estrato analítico regional devela la persistencia de brechas estructurales en Chile. A pesar de los esfuerzos de centralización tecnológica, el entorno geográfico e institucional sigue condicionando fuertemente el rendimiento y la confianza digital de los alumnos. El hecho de que las variables de contexto dinámico (como la motivación y la agencia) superen con creces el impacto de variables estructurales rígidas como la dependencia administrativa (COD_DEPE2) aporta una visión optimista: es posible nivelar las condiciones de aprendizaje mediante intervenciones focalizadas en la cultura digital de las escuelas, independientemente de si el establecimiento es municipal o particular subvencionado.

B. El Valor de la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) en Políticas Públicas

El uso de modelos de "caja negra" optimizados como LightGBM, en combinación con marcos XAI (SHAP y LIME), supera las limitaciones estructurales de los enfoques

estadísticos tradicionales de ciencias sociales, tales como las regresiones lineales múltiples o los modelos logísticos. Mientras que una regresión lineal tradicional asume que el impacto de variables como las habilidades digitales básicas es constante y lineal para toda la población, el Summary Plot de SHAP demuestra que existen marcadas asimetrías y efectos de saturación no lineales.

Asimismo, en el contexto de la toma de decisiones ministeriales, la capacidad de descender desde un diagnóstico macro (SHAP) hacia una auditoría micro e individualizada (LIME) ofrece un potencial inédito para el diseño de sistemas de alerta temprana. Al analizar casos como el del Estudiante #0, los administradores escolares pueden identificar con precisión quirúrgica qué factor específico está frenando el desarrollo digital de un alumno en particular (por ejemplo, su baja frecuencia de uso de internet escolar frente a sus altas competencias básicas). Esto permite abandonar las políticas universales homogeneizadoras en favor de planes de remediación hiper-personalizados, garantizando una asignación eficiente y ética de los recursos públicos en los sectores más vulnerables del país.

VI. CONCLUSIONS & FUTURE WORK

El presente estudio ha validado la eficacia de integrar algoritmos de Gradient Boosting con marcos de Inteligencia Artificial Explicable (XAI) para el análisis de microdatos educativos en Chile. Los resultados demuestran que es posible alcanzar una capacidad explicativa robusta y metodológicamente aceptable en contextos sociales de alta complejidad, superando el umbral convencional de varianza explicada en estudios de esta naturaleza.

La aplicación complementaria de SHAP y LIME permitió resolver la opacidad algorítmica de la "caja negra", aportando una doble perspectiva analítica. A nivel macro, las atribuciones globales de SHAP determinaron de manera consistente que el protagonismo estudiantil en el uso de tecnologías es el catalizador más crítico para la percepción del aprendizaje, superando con creces a factores estructurales rígidos como la dependencia administrativa. A nivel micro, LIME demostró su utilidad operativa como una herramienta de auditoría individualizada, desglosando los pesos locales específicos para

perfiles de estudiantes particulares, a pesar de las ligeras variaciones numéricas derivadas de su enfoque estocástico basado en vecindades.

Como trabajo futuro, se plantea la extensión de este marco metodológico mediante la incorporación de datos longitudinales que permitan evaluar la evolución temporal de la apropiación digital en las aulas chilenas. Asimismo, se propone explorar la integración de modelos subrogados globales (global surrogates) y el análisis de interacciones de segundo orden en SHAP para profundizar en las sinergias entre la capacitación docente y la motivación estudiantil. Este enfoque híbrido pavimenta el camino hacia una gobernanza de datos educativos más transparente, ética y centrada en la personalización de las intervenciones pedagógicas.

REFERENCES

- [1] A. Adadi y M. Berrada, "Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI)," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 52138–52160, 2018.
- [2] M. T. Ribeiro, S. Singh, y C. Guestrin, "Why Should I Trust You?: Explaining the Predictions of Any Classifier," in *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discovery Data Mining*, 2016, pp. 1135–1144.
- [3] S. M. Lundberg y S.-I. Lee, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions," in *Proc. 31st Int. Conf. Neural Inf. Process. Syst. (NIPS)*, 2017, pp. 4768–4777.
- [4] G. Ke et al., "LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree," in *Proc. 31st Int. Conf. Neural Inf. Process. Syst. (NIPS)*, 2017, pp. 3149–3157.
- [5] A. I. Barredo Arrieta et al., "Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI," *Information Fusion*, vol. 58, pp. 82–115, 2020.
- [6] Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), "Encuesta Nacional de Desarrollo Digital e Innovación Educativa (ENDDEIE) 2023," Centro de Innovación del MINEDUC (CIM) y Centro de Estudios del Ministerio (CEM), Santiago, Chile, Datos Abiertos MINEDUC, 2024. [Online]. Available: <https://datosabiertos.mineduc.cl/encuesta-nacional-de-desarrollo-digital-e-innovacion-educativa/>
- [7] Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, "Política Nacional de Inteligencia Artificial: Actualización 2024," Gobierno de Chile, Santiago, Tech. Rep., 2024.
- [8] J. H. Friedman, "Greedy function approximation: a gradient boosting machine," *Annals of Statistics*, vol. 29, no. 5, pp. 1189–1232, 2001.